Gasdinamica – Svolgimento esercizio 2 (B72-E02)

Urto piano contro una brusca riduzione d'area

Prova del 17/07/2023

Traccia

Un urto piano propaga all'interno di un condotto a sezione costante. L'aria a monte dell'urto è in condizione di quiete con la pressione $p = 1$ e la velocità del suono $a = 1$. Il numero di Mach assoluto a valle dell'urto è $M = 1{,}87$. L'urto incontra una brusca riduzione d'area pari a 1,5. Determinare la variazione dell'intensità dell'urto a causa della sua interazione con la variazione d'area. Disegnare il flusso sui piani x–t e p–u. (Valutazione 20/30.)



Figura 1: Schema della traccia: condotto largo di altezza 1,5 a sinistra, condotto stretto di altezza 1 a destra; l'urto viaggia verso destra.

1 Lettura del testo e dati

Il gas è aria, gas perfetto con $\gamma = 1{,}4$ ($\delta = (\gamma - 1)/2 = 0{,}2$) in tutto il condotto. Le grandezze sono adimensionali, riferite allo stato in quiete: $p_0 = 1$, $a_0 = 1$, quindi $\rho_0 = \gamma p_0 / a_0^2 = 1{,}4$. Nessuna lunghezza è assegnata: il piano x–t si può disegnare solo con le velocità delle onde, che è tutto ciò che serve perché il problema è autosimile (§ 4).

Il dato sull'urto non è il suo Mach ma il *Mach assoluto del gas a valle*, $M_1 = u_1/a_1 = 1{,}87$: il gas messo in moto dall'urto è supersonico rispetto al condotto. Il Mach dell'urto $M_s = w/a_0$ va ricavato. Il rapporto d'area è $A_1/A_2 = 1{,}5$ (condotto largo A_1 a sinistra, stretto A_2 a destra; per un condotto piano il rapporto delle altezze è il rapporto delle aree).

Si chiede di quanto cambia l'intensità dell'urto passando nel condotto stretto: la misuro con il Mach dell'urto e con il rapporto di pressione attraverso di esso.

Stati: 0 quiete; 1 dietro l'urto incidente (condotto largo); 2 all'ingresso del condotto stretto; 3 e 4 ai due lati del contatto nel condotto stretto (3 a sinistra, dietro l'onda $u - a$; 4 a destra, dietro l'urto trasmesso).

2 Modello e ipotesi

- **Eulero quasi-1D instazionario, non viscoso, gas perfetto con γ costante.** Lontano dal gradino il condotto ha sezione costante e l'urto è piano: le grandezze sono uniformi su ogni sezione e il moto è 1D. Il modello quasi-1D dà il comportamento medio sulla sezione, non i dettagli 2D allo spigolo.
- **Brusca variazione d'area attraversata in modo istantaneo, stazionario e isentropico.** Il salto d'area ha lunghezza nulla rispetto alle distanze percorse dalle onde; appena l'urto lo ha superato, il gas che lo attraversa vede una geometria fissa. Se il gas 1 è supersonico anche in assoluto (lo è: $M_1 = 1{,}87$), fra le sezioni A_1 e A_2 si conservano portata, entalpia totale ed entropia: vale la legge delle aree con p^0 e a^0 uguali.
- **Nuovo problema di Riemann nel condotto stretto.** Il gas che esce dal salto d'area (stato 2) incontra, nell'istante e nel punto d'arrivo dell'urto, il gas in quiete (stato 0) del condotto stretto: la discontinuità $2\,|\,0$ è un problema di Riemann.

3 Analisi qualitativa

Il condotto largo non riceve informazione. Il gas 1 è supersonico ($u_1 > a_1$): anche le caratteristiche $u-a$, le sole che potrebbero portare a monte la notizia del gradino, sono trascinate verso destra. Un'onda riflessa che risale il condotto largo può esistere solo se la contrazione non lascia passare la portata (strozzamento): allora il gradino agirebbe in parte come una parete e rifletterebbe un urto $u-a$ capace di risalire la corrente. Lo escludo se la legge delle aree ammette una soluzione supersonica in A_2, cioè se $A_1/A_2 \leq \mathcal{A}(M_1)$ (verificato al § 7).

Il salto d'area comprime. Una corrente supersonica che entra in un convergente rallenta e si comprime: lo stato 2 ha $p_2 > p_1$, $u_2 < u_1$, e resta supersonico (stesso ramo della legge delle aree, perché senza urti non si cambia ramo).

Il condotto stretto è un tubo d'urto. Il gas 2, più compresso, fa da pistone sul gas in quiete nel condotto stretto: nascono un **urto trasmesso** $u+a$ e un **contatto**. Per raccordare lo stato 2, che ha velocità minore dello stato dietro l'urto e pressione molto maggiore, serve un'onda $u-a$ che acceleri e decomprima il gas: mi aspetto un'**espansione** (da verificare dopo il calcolo). Con $u_2 > a_2$ anche questa espansione è trascinata verso destra, lontano dal gradino.

Attesa sull'intensità. In un convergente un'onda di compressione si intensifica: l'urto trasmesso deve essere più forte dell'incidente.

4 Topologia del campo

Prima dell'arrivo c'è solo l'urto incidente $u+a$ fra 1 (sinistra) e 0 (destra). Dall'arrivo dell'urto sul gradino ($x = 0$, $t = 0$) tutte le onde partono dallo stesso punto: il campo è **autosimile** e fatto solo di stati uniformi, rette e un ventaglio centrato.

- Condotto largo ($x < 0$): stato 1 uniforme, invariato.
- Salto d'area ($x = 0$): collegamento stazionario $1 \to 2$.
- Condotto stretto ($x > 0$): stato 2 | **espansione centrata** $u-a$ | stato 3 | **contatto** | stato 4 | **urto trasmesso** $u+a$ | stato 0.

Non ci sono zone d'interazione a due famiglie: il ventaglio è un'onda semplice con caratteristiche $u-a$ semirette, e ogni altra regione è uniforme.

5 Bilancio equazioni/incognite

Noti 0 e 1, le incognite sono lo stato 2 (3 grandezze), l'intensità dell'onda $u-a$ e quella dell'urto trasmesso, cioè p^* e u^* comuni ai due lati del contatto, più le due densità ρ_3, ρ_4. Le equazioni sono: conservazione di portata, entalpia totale ed entropia nel salto d'area (3); invariante $a+\delta u$ e isentropia attraverso l'espansione (2); Rankine–Hugoniot attraverso l'urto trasmesso (3, una delle quali fissa la sua velocità w_t, incognita in più). Il conto torna: il condotto stretto è un problema di Riemann standard con stato sinistro 2 noto, perché lo stato 2 non dipende da ciò che accade a valle (gas 2 supersonico).

6 Scorciatoie fisiche

- M_s **esplicito dal Mach a valle.** Invece di iterare sulla velocità dell'urto, le relazioni di salto danno M_1 in funzione di M_s e si invertono con un'equazione di secondo grado in M_s^2 (§ 7).
- **Disaccoppiamento.** Il gas 1 e il gas 2 sono supersonici: il salto d'area si risolve con la sola legge delle aree, e il problema di Riemann nel condotto stretto non può modificarlo.

7 Calcolo

7.1 Urto incidente (stato 1)

Nel riferimento dell'urto ($u_0 = 0$) la conservazione della massa e il rapporto delle temperature danno

$$\frac{u_1}{a_0} = \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho_1}\right) M_s = \frac{2}{\gamma+1}\left(M_s - \frac{1}{M_s}\right), \qquad \frac{a_1^2}{a_0^2} = \frac{T_1}{T_0} = \frac{\left[2\gamma M_s^2 - (\gamma-1)\right]\left[(\gamma-1)M_s^2 + 2\right]}{(\gamma+1)^2 M_s^2},$$

quindi $M_1^2 = u_1^2/a_1^2 = 4(M_s^2-1)^2 / \{[2\gamma M_s^2 - (\gamma-1)][(\gamma-1)M_s^2+2]\}$, cioè, con $X = M_s^2$,

$$\left[4 - 2\gamma(\gamma-1)M_1^2\right] X^2 - \left[8 + \left(4\gamma - (\gamma-1)^2\right) M_1^2\right] X + 4 + 2(\gamma-1)M_1^2 = 0.$$

Delle due radici solo una ha $M_s > 1$ (l'altra dà $M_s \approx 0{,}50$, non è un urto):

$$M_s = 17{,}99, \qquad w_i = M_s a_0 = 17{,}99.$$

Il coefficiente di X^2 si annulla per $M_1 = \sqrt{2/[\gamma(\gamma-1)]} = 1{,}89$, il Mach assoluto massimo dietro un urto mobile in gas fermo (urto infinitamente forte): $M_1 = 1{,}87$ è vicino a questo limite, quindi l'urto è fortissimo. Per lo stesso motivo M_s è molto sensibile alla seconda cifra decimale di M_1.

Stato 1 da Rankine–Hugoniot:

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{2\gamma M_s^2 - (\gamma-1)}{\gamma+1} = 377, \qquad \frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{(\gamma+1)M_s^2}{(\gamma-1)M_s^2+2} = 5{,}91, \qquad \frac{a_1}{a_0} = \sqrt{\frac{p_1/p_0}{\rho_1/\rho_0}} = 7{,}99,$$

$$u_1 = w_i\left(1 - \frac{\rho_0}{\rho_1}\right) = 14{,}94, \qquad M_1 = \frac{u_1}{a_1} = 1{,}87 \text{ (come da dato)},$$

con $\rho_1 = 8{,}27$.

7.2 Salto d'area (stato 2)

Per la legge delle aree

$$\mathcal{A}(M) = \frac{A}{A^*} = \frac{1}{M}\left[\frac{2}{\gamma+1}\left(1+\delta M^2\right)\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}, \qquad \frac{A_1}{A^*} = \mathcal{A}(M_1) = 1{,}519 > \frac{A_1}{A_2} = 1{,}5 :$$

la sezione critica della corrente 1 è più piccola del condotto stretto, quindi tutta la portata passa senza strozzamento e non nasce un urto riflesso. Nel condotto stretto

$$\frac{A_2}{A^*} = \frac{\mathcal{A}(M_1)}{A_1/A_2} = 1{,}013 \quad \Rightarrow \quad M_2 = 1{,}126 \text{ (ramo supersonico)}.$$

Con p^0 e a^0 conservati, da $p^0/p = (1+\delta M^2)^{\gamma/(\gamma-1)}$ e $(a^0/a)^2 = 1+\delta M^2$:

$$p_2 = p_1\left(\frac{1+\delta M_1^2}{1+\delta M_2^2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 1094, \qquad a_2 = a_1\sqrt{\frac{1+\delta M_1^2}{1+\delta M_2^2}} = 9{,}30, \qquad u_2 = M_2 a_2 = 10{,}48,$$

con $\rho_2 = 17{,}7$. La pressione quasi triplica ($p_2/p_1 = 2{,}90$) e la velocità cala.

7.3 Condotto stretto: problema di Riemann fra 2 (sinistra) e 0 (destra)

Curve delle due onde. L'onda destra, in gas fermo, è un urto se $u > 0$. Le relazioni di salto danno $u - u_0 = \frac{2a_0}{\gamma+1}\left(M_r - \frac{1}{M_r}\right)$, equazione di secondo grado in M_r:

$$M_r = Y + \sqrt{1+Y^2}, \quad Y = \frac{\gamma+1}{4}\,\frac{u-u_0}{a_0}, \qquad p_{\mathrm{dx}}(u) = p_0\left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_r^2 - 1\right)\right].$$

L'onda sinistra è un'espansione se $u > u_2$ ($a + \delta u$ uniforme e isentropia), un urto se $u < u_2$ (stessa relazione con $(u_2 - u)/a_2$ e p_2):

$$p_{\mathrm{sx}}(u) = p_2\left[1 - \delta\,\frac{u-u_2}{a_2}\right]^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} \qquad (u > u_2).$$

Primo tentativo isentropico sulla velocità del contatto:

$$z = \frac{a_0}{a_2}\left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} = 0{,}292, \qquad u^{(0)} = \frac{z\,(a_2 + \delta u_2) - (a_0 - \delta u_0)}{\delta(1+z)} = 9{,}01.$$

Il primo tentativo è lontano dalla soluzione (e dà $u^{(0)} < u_2$, cioè un urto a sinistra): l'urto destro ha $M_r \approx 19$ e l'ipotesi isentropica su di esso non regge. Aggiorno u intersecando le tangenti alle due curve $p_{\mathrm{sx}}(u)$ e $p_{\mathrm{dx}}(u)$:

passo	u	onda sinistra	p_{sx}	p_{dx}
0	9,01	urto	1359	139
1	14,36	espansione	594	349
2	16,04	espansione	448	435
3	16,148	espansione	440,27	440,23

Al passo 3 $|p_{\mathrm{sx}} - p_{\mathrm{dx}}|/p \approx 10^{-4}$: fisicamente zero. Configurazione **RCS**:

$$u^* = 16{,}15, \qquad p^* = 440.$$

Stato 3 (coda dell'espansione, $a + \delta u$ uniforme nell'onda $u - a$):

$$a_3 = a_2 - \delta\,(u^* - u_2) = 8{,}17, \qquad p_3 = p_2 \left(\frac{a_3}{a_2}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = 440, \qquad \rho_3 = \frac{\gamma p_3}{a_3^2} = 9{,}24, \qquad M_3 = 1{,}98.$$

Il ventaglio ha testa $u_2 - a_2 = 1{,}18$ e coda $u_3 - a_3 = 7{,}98$.

Stato 4 (dietro l'urto trasmesso):

$$M_r = 19{,}43, \qquad \frac{p_4}{p_0} = \frac{2\gamma M_r^2 - (\gamma - 1)}{\gamma + 1} = 440, \qquad \frac{\rho_4}{\rho_0} = \frac{(\gamma+1)M_r^2}{(\gamma-1)M_r^2 + 2} = 5{,}92,$$

$$w_t = u_0 + M_r a_0 = 19{,}43, \qquad a_4 = 8{,}62, \qquad M_4 = \frac{u^*}{a_4} = 1{,}87,$$

con $\rho_4 = 8{,}29$.

7.4 Variazione d'intensità

$$\frac{M_s^{\text{trasm}}}{M_s^{\text{inc}}} = \frac{w_t}{w_i} = 1{,}080, \qquad \frac{p_4/p_0}{p_1/p_0} = 1{,}167, \qquad \frac{p_4 - p_0}{p_1 - p_0} = 1{,}167.$$

L'urto si **rinforza**: il suo Mach passa da 17,99 a 19,43 (+8 %) e il salto di pressione da 377 a 440 (+17 %); la velocità del gas dietro l'urto passa da 14,94 a 16,15.

8 Verifiche a posteriori

- Urto incidente: $M_s = 17{,}99 > 1$, $s_1/s_0 = 31{,}4 > 1$, e $u_1/a_1 = 1{,}87$ restituisce il dato. Verificata.
- Gas 1 supersonico: $u_1 - a_1 = 6{,}95 > 0$, nessuna onda risale il condotto largo. Verificata.
- Salto d'area senza strozzamento: $\mathcal{A}(M_1) = 1{,}519 > A_1/A_2$; portata $\rho_1 u_1 A_1 = \rho_2 u_2 A_2$, $h_1^0 = h_2^0$, $s_1 = s_2$. Verificata.
- Gas 2 supersonico: $u_2 - a_2 = 1{,}18 > 0$, il ventaglio si stacca dal gradino e non perturba il collegamento stazionario. Verificata.
- Natura dell'onda sinistra: $u^* > u_2$ e $p^* < p_2$, espansione come atteso. Verificata.
- Ordine delle onde: testa 1,18 < coda 7,98 < contatto 16,15 < urto 19,43. Verificata.
- Urto trasmesso: $M_r = 19{,}43 > 1$, $s_4/s_0 = 36{,}5 > 1$. Verificata.
- Contatto: $p_3 = p_4$, $u_3 = u_4$, $\rho_3 \neq \rho_4$; $a > 0$, $p > 0$ ovunque. Verificata.

9 Risultati

Stato	Posizione	p	ρ	u	a	M
0	quiete	1	1,40	0	1	0
1	dietro l'urto incidente (A_1)	377	8,27	14,94	7,99	1,87
2	ingresso del condotto stretto	1094	17,7	10,48	9,30	1,13
3	coda dell'espansione	440	9,24	16,15	8,17	1,98
4	dietro l'urto trasmesso	440	8,29	16,15	8,62	1,87

Onda	Velocità nel piano x–t	Intensità
urto incidente $u + a$	$w_i = 17{,}99$	$M_s = 17{,}99$, $p_1/p_0 = 377$
salto d'area (stazionario)	$x = 0$	$p_2/p_1 = 2{,}90$
espansione $u - a$	testa 1,18, coda 7,98	$p_3/p_2 = 0{,}40$
contatto	$u^* = 16{,}15$	$\rho_3/\rho_4 = 1{,}11$
urto trasmesso $u + a$	$w_t = 19{,}43$	$M_s = 19{,}43$, $p_4/p_0 = 440$
Variazione d'intensità: M_s $\times 1{,}080$ ($+8\,\%$), salto di pressione $\times 1{,}167$ ($+17\,\%$)		

10 Rappresentazioni

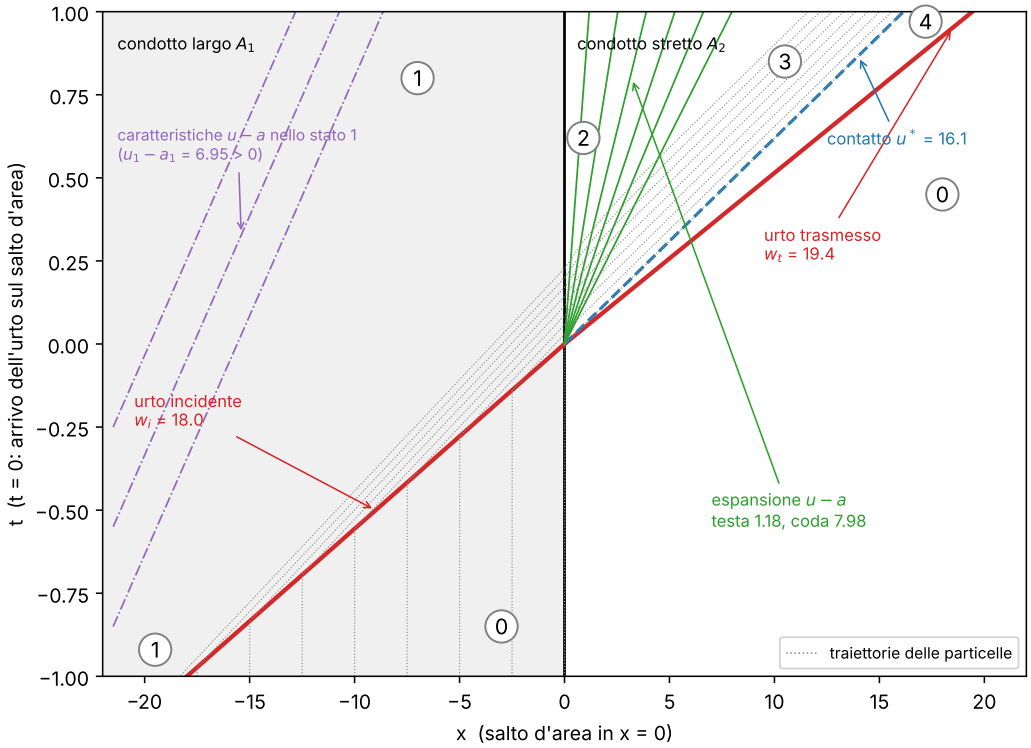


Figura 2: Piano x–t con le velocità calcolate (scala dei tempi arbitraria: nessuna lunghezza è assegnata). Origine nell'arrivo dell'urto sul salto d'area.

Piano x–t. Per $t < 0$ c'è solo l'urto incidente: le particelle, ferme nello stato 0, partono quando l'urto le raggiunge. Le caratteristiche $u - a$ nello stato 1 (tratto-punto) hanno pendenza positiva: il condotto largo non sa nulla del gradino, e per $x < 0$ lo stato 1 resta invariato anche dopo $t = 0$. Dal punto d'arrivo partono, nel condotto stretto, il ventaglio d'espansione $u - a$ (tutto con pendenza positiva, la testa appena inclinata rispetto alla verticale), il contatto e l'urto trasmesso, più veloce dell'incidente (retta più inclinata verso l'asse x). Fra il gradino e la testa del ventaglio c'è lo stato 2, che si allarga nel tempo. Le traiettorie delle particelle rallentano attraversando il gradino ($u_1 \to u_2$), accelerano nel ventaglio e procedono con u^* nello stato 3; quelle dello stato 4 sono gas del condotto stretto messo in moto dall'urto trasmesso.

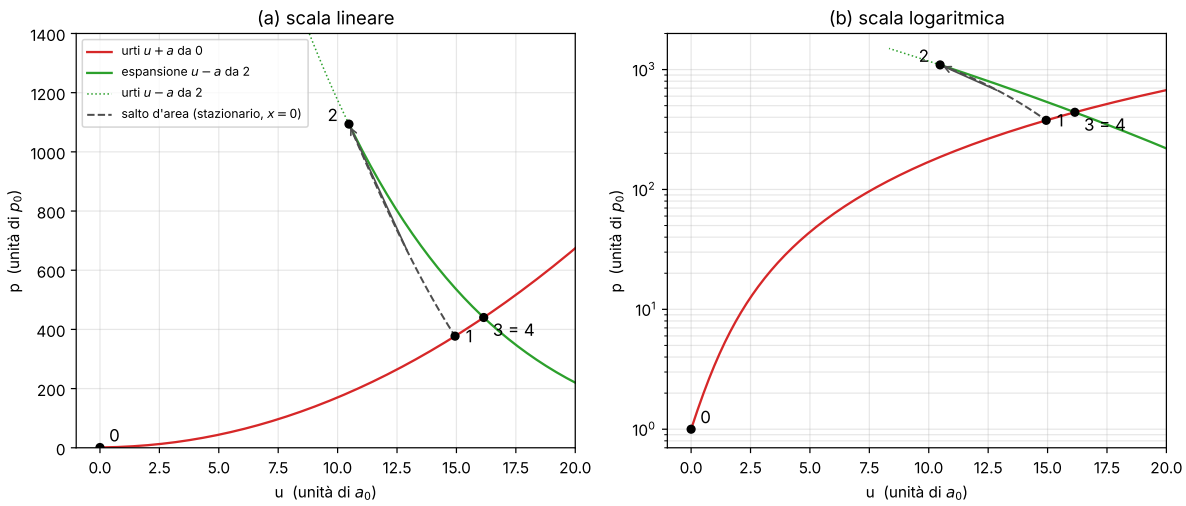


Figura 3: Piano p–u in scala lineare (a) e logaritmica (b). Il tratteggio $1 \to 2$ è il collegamento stazionario nel salto d'area (al variare di A da A_1 ad A_2), non un'onda.

Piano p–u. Le pressioni vanno da 1 a circa 1100, quindi riporto entrambe le scale. Lo stato 1 sta sulla curva degli urti $u + a$ uscente da 0. Il salto d'area porta 1 in 2, più in alto e a sinistra (compressione con rallentamento). Da 2 la curva d'espansione $u - a$ scende verso destra e incontra di nuovo la curva degli urti uscente da 0 nel punto $3 = 4$, *sopra* il punto 1: è il rinforzo dell'urto trasmesso rispetto all'incidente. Il contatto non si vede ($\rho_3 \neq \rho_4$). La scala lineare mostra quanto lo stato 2 sta sopra gli altri e quanto i punti 1 e $3 = 4$ sono vicini sulla stessa curva; la scala logaritmica rende leggibili insieme lo stato in quiete e gli stati dietro gli urti, e i rapporti di pressione delle singole onde.

11 Discussione fisica

Perché l'urto si rinforza. Il gas 1 entra nel condotto stretto rallentando e comprimendosi: lo stato 2 è un "driver" a pressione quasi tripla rispetto al gas 1. Nel condotto stretto questo driver si espande verso il gas in quiete come in un tubo d'urto, e la pressione che riesce a mantenere dietro l'urto ($p^* = 440$) è maggiore di p_1. È l'intensificazione di un'onda di compressione in un convergente.

Il risultato relativo non dipende dalla forza dell'urto. $M_1 = 1{,}87$ è vicino al limite 1,89 degli urti fortissimi: M_s dipende molto dalla seconda cifra decimale di M_1, ma i rapporti $w_t/w_i \approx 1{,}08$ e $(p_4 - p_0)/(p_1 - p_0) \approx 1{,}17$ quasi no. Per urti fortissimi la pressione a monte è trascurabile e il campo dietro l'urto dipende solo da γ (e $M_1 \to 1{,}89$): il rinforzo dipende solo da γ e da A_1/A_2.

Margine sullo strozzamento. $\mathcal{A}(M_1) = 1{,}519$ supera $A_1/A_2 = 1{,}5$ di poco più dell'1 %. Basta una perdita di pressione totale di circa l'1 % nel salto d'area per far salire A^* oltre A_2: la contrazione strozzerebbe e dal gradino partirebbe un urto $u - a$ che risale il condotto largo, con un campo diverso (sezione sonica in A_2). Nella realtà allo spigolo vivo la corrente supersonica forma urti obliqui e perde pressione totale, quindi questa situazione è plausibile: il risultato isentropico quasi-1D va letto come il caso ideale.

Contatto e strato entropico. Il gas 3 ha attraversato l'urto incidente e poi solo trasformazioni isentropiche; il gas 4 ha attraversato un urto più forte: $s_4 > s_3$, $a_4 > a_3$ e $\rho_4 < \rho_3$ a pari p. Il contatto separa gas con entropia diversa, come avviene ogni volta che un urto cambia intensità.

Limiti del modello. Il modello trascura la fase 2D dell'interazione (riflessione dell'urto sulla corona del gradino, diffrazione allo spigolo, urto trasmesso inizialmente curvo), che conta solo nei primi istanti. Con $M_s \approx 18$ il rapporto delle temperature $T_1/T_0 \approx 64$ è fuori dal campo del gas perfetto con $\gamma = 1{,}4$ (dissociazione e ionizzazione dell'aria): il calcolo vale come esercizio a γ costante.